



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 3: Visualização e Dashboards Geoespaciais

Folium, Plotly, Streamlit e dashboards interativos de dados geoespaciais em Python

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do mapa Folium ao dashboard Streamlit — visualização geoespacial profissional

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | Folium: mapas interativos Leaflet em Python | 05 | Streamlit: dashboard geoespacial em Python puro |
| 02 | Camadas, popups, heat maps e time slider no Folium | 06 | Integração Folium + GeoPandas + Streamlit |
| 03 | Plotly Express: mapas coropléticos e scatter_geo | 07 | Pipeline completo: dashboard publicável |
| 04 | Kepler.gl: visualizações 3D de grandes volumes geo | 08 | Conclusão |

Dados geospaciais que qualquer pessoa consegue ver

A visualização é onde a análise geoespacial encontra o tomador de decisão. Folium cria mapas Leaflet interativos exportados como HTML — nenhuma instalação necessária para visualizar. Streamlit transforma um script Python em um dashboard web em minutos.

Este módulo fecha o ciclo do mini curso: você terá um dashboard geoespacial completo, publicável e acessível ao celular, alimentado pelos dados processados com GeoPandas e Rasterio nos módulos anteriores.

FOLIUM EM 1 IDEIA

`folium.Map()` + HTML

- Mapa interativo sem JavaScript
- Export HTML — abre em qualquer browser
- Streamlit = dashboard em 30 linhas



Seis ferramentas de visualização geoespacial Python

Do mapa estático ao dashboard interativo — o arsenal visual do analista geo



Folium — Mapas Leaflet



Plotly Express Geo



Kepler.gl 3D



Streamlit Dashboard



matplotlib + contextily



Pydeck — 3D com deck.gl



Folium: Mapas Interativos Leaflet em Python

`import folium; m = folium.Map(location=[-15.8, -47.9], zoom_start=4)` — mapa do Brasil centralizado. `folium.GeoJson(gdf).add_to(m)` adiciona qualquer GeoDataFrame como camada interativa com popup automático.

Camadas extras: `folium.plugins.HeatMap(dados)` para densidade; `folium.plugins.TimestampedGeoJson` para animação temporal; `folium.Choropleth` para coroplético com escala de cor automática. Export: `m.save('mapa.html')`.

EXEMPLO PRÁTICO

Dashboard de IDH municipal: Folium Choropleth com GeoJSON IBGE + dados de IDH + Streamlit sidebar com filtro por região — dashboard publicável no Streamlit Cloud em 50 linhas de Python.



HTML em 5 linhas

Mapa Leaflet interativo com Folium

`folium.Map() + GeoJson + Choropleth + m.save() = mapa web interativo exportável.`

Plotly, Streamlit e Dashboard Completo

Mapas coropléticos com Plotly Express e dashboard interativo com Streamlit



Plotly Express Geoespacial

- `px.choropleth()`: mapa coroplético com GeoJSON personalizado
- `px.scatter_geo()`: pontos georreferenciados com tamanho e cor por atributo
- `px.density_mapbox()`: mapa de calor de densidade com Mapbox
- Integra nativamente com Pandas — coluna lat/lon automaticamente



Streamlit: Dashboard em Python

- `st.map(df)`: mapa básico com ponto lat/lon em 1 linha
- `folium_static(m)`: renderiza mapa Folium dentro do Streamlit
- `st.sidebar.selectbox()`: filtro que atualiza o mapa automaticamente
- `streamlit deploy`: publicação gratuita em `streamlit.io`



Pipeline Dashboard Completo

- Leitura: `gpd.read_file()` ou API IBGE
- Processamento: joins espaciais e cálculos de indicadores
- Visualização: Folium Choropleth com popup detalhado
- Deploy: Streamlit Cloud — dashboard público em 10 minutos

Do dado geoespacial ao dashboard publicável

Quatro etapas do pipeline de visualização geoespacial interativa em Python

01



Dados Geo

GeoPandas carrega shapefile ou API IBGE.

02



Processamento

Joins, cálculos e preparação para visualização.

03



Folium/Plotly

Mapa interativo HTML ou gráfico Plotly.

04



Streamlit

Dashboard publicável com filtros e mapa interativo.

Python geoespacial: do pixel ao dashboard

Resumo: Este módulo fecha o mini curso Python para Dados Geoespaciais com a habilidade mais valorizada: comunicar análises geoespaciais complexas em dashboards interativos e acessíveis. Folium + GeoPandas + Streamlit formam o stack de visualização geo mais produtivo em Python.

Perspectiva Futura: *Lonboard (visualização de grandes datasets geo no browser) e o crescimento de plataformas de deploy gratuitas como Streamlit e HuggingFace Spaces tornam a publicação de dashboards geoespaciais acessível a qualquer analista.*



FOLIUM + STREAMLIT

Dashboard geoespacial publicável em 50 linhas

De GeoPandas ao Streamlit — dashboard geo publicado no browser.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do dado ao dashboard que todos veem.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo